

VIX 期貨解析公式 帶讀講義

一位物理系學生的閱讀筆記

Zhu, S.-B. (2011).

An analytical formula for VIX futures and its applications.

Journal of Futures Markets, 31(6), 547–571.

閱讀方式

- 每節讀完後能用自己的話解釋主要概念再往下走
- 遇到看不懂的公式，先讀旁邊的「物理類比」框
- 橘色「關鍵結果」框是全文最重要的內容

2026 年 5 月

Contents

前言：閱讀地圖	2
1 背景：讀論文前先搞懂這三件事	3
1.1 VIX 是什麼？	3
1.2 VIX 期貨是什麼？	3
1.3 論文要解決什麼問題？	4
2 數學工具箱	5
2.1 隨機微分方程 (SDE)	5
2.2 均值回歸過程 (CIR 模型)	5
2.3 動差生成函數 (MGF)	6
3 論文核心：SVJJ 模型與解析公式	7
3.1 SVJJ 模型 (Section 2.2, eq 3–4)	7
3.2 關鍵橋樑： $VIX^2 = aV_t + b$ (eq 5)	8
3.3 Proposition 1：解析定價公式 (eq 7–11)	8
4 凸性修正的誤差分析 (Section 2.3)	10
4.1 什麼是凸性修正？	10
4.2 文獻中的近似方法	10
4.3 為什麼近似會失效？	10
5 實證研究 (Section 3)	11
5.1 資料	11
5.2 估計方法：MCMC	11
5.3 四個模型的比較結果	11
6 物理視角總結	12
6.1 概念對照表	12
6.2 論文的核心邏輯線	12
A 數學補充：Riccati ODE 推導思路 (Appendix A)	13

前言：閱讀地圖

這篇論文只問一個問題：

「VIX 期貨的公平價值是多少？」

數學上就是求 $F^{\text{VIX}}(t, T)$ ——在 t 時刻，到期日為 T 的 VIX 期貨價格。

為什麼難？

- VIX 是由 S&P500 選擇權算出來的衍生性商品
- VIX 期貨又是 VIX 的衍生性商品——衍生品的衍生品
- 定價公式裡有 $\sqrt{\cdots}$ ，開根號讓解析計算非常困難

Zhu (2011) 的答案：在「隨機波動率 + 跳躍 (SVJJ)」模型下，VIX 期貨可以寫成一個一維實值積分，快速又精確。

邏輯主線：

VIX 直覺 $\rightarrow$ SDE 工具 $\rightarrow$ SVJJ 模型 $\rightarrow$ $VIX^2 = aV_t + b$ $\rightarrow$ 解析公式 $\rightarrow$ 凸性
誤差與實證

1 背景：讀論文前先搞懂這三件事

1.1 VIX 是什麼？

物理類比

把股票市場想成一鍋氣體，股價 S_t 是氣體分子的位置，每日漲跌幅是分子的速度。

VIX = 這鍋氣體的「溫度」——衡量未來 30 天，市場預期股價震盪的程度。

VIX 高 $\Rightarrow$ 市場混亂，大幅震盪（2008 年金融海嘯時曾達 89）。

VIX 低 $\Rightarrow$ 市場平靜，小幅移動（2006–2007 年曾低至 12）。

關鍵差異：物理溫度測量過去的運動；VIX 是從當下選擇權市價推算市場對未來的預期。

VIX 的正式定義 (eq 1)：

CBOE 用一籃子 S&P500 選擇權（不依賴任何特定模型）計算：

$$\text{VIX}_t^2 = -\frac{2}{\bar{T}} \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[\ln \frac{F_{t,\bar{T}}}{S_t} \right] \quad (\text{eq 1})$$

- $\bar{T} = 30/365$ ：VIX 的標準計算期間（30 天）
- $\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[\cdot]$ ：風險中性測度 $\mathbb{Q}$ 下，以 t 時刻資訊為條件的期望值
- $F_{t,\bar{T}}$ ：S&P500 在 t 時刻的 $\bar{T}$ 期遠期價格

直覺

$-\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\ln(F/S)]$ 叫做 **log-contract** 的期望值，等價於對所有 OTM (out-of-the-money) 選擇權加權求和，這就是 CBOE 的實際計算方式。結果量綱是方差 ($\%^2$)，所以 VIX 取平方根再乘 100，單位是 %。

VIX = 20 的意思：市場預期 S&P500 未來一年的年化波動率約為 20%，換算成月： $20/\sqrt{12} \approx 5.8\%$ 。

1.2 VIX 期貨是什麼？

VIX 期貨於 2004 年 3 月在 CBOE 推出，標的物是 VIX 本身（不是 S&P500）。

由 no-arbitrage 條件，到期日為 T 的 VIX 期貨公平交割價：

$$F^{\text{VIX}}(t, T) = 100 \times \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[\text{VIX}_T] \quad (\text{定義})$$

物理類比

期貨價格 = 對未來現貨的「最佳猜測」(風險中性測度下)。
因為波動率 (VIX) 是 mean-reverting 的——就像溫度會回歸平均值——遠期 VIX 期貨的價格會往長期均值靠攏，而不是追著現在的 VIX 跑。這就產生了 VIX 期貨的期限結構 (term structure)：

- VIX 現在很低 (< 15) $\Rightarrow$ 遠月期貨往上 (contango)
- VIX 現在很高 (> 30) $\Rightarrow$ 遠月期貨往下 (backwardation)

1.3 論文要解決什麼問題？

$F^{\text{VIX}}(t, T) = 100 \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[\text{VIX}_T]$ 這個公式看起來簡單，但 $\text{VIX}_T = \sqrt{\dots}$ ——開根號讓解析計算無法直接進行。

關鍵結果

論文的三大貢獻 (Introduction)：

1. 解析定價公式：在 SVJJ 模型下給出一維實值積分公式 (eq 8–9)，比近似方法精確，比二維 Fourier 反演更快。
2. 凸性修正誤差分析：證明 Lin (2007) 和 Zhang et al. (2010) 的 Taylor 展開近似在高波動率環境下誤差顯著 (Figure 1)。
3. 實證研究：用 2004–2008 年 CBOE 資料，比較 SV / SVJ / SVVJ / SVJJ 四個模型，採用 MCMC 估計參數。

2 數學工具箱

2.1 隨機微分方程 (SDE)

物理類比

物理起源：朗之萬方程式 (Langevin, 1908)

描述液體中布朗粒子的速度 $v(t)$ ：

$$m\dot{v} = -\gamma v + F_{\text{random}}(t)$$

金融學家把同樣的想法用在股價上，得到幾何布朗運動 (GBM)：

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

W_t 是 Wiener 過程 (標準布朗運動)，增量 $W_{t+h} - W_t \sim N(0, h)$ 。

伊藤引理 (Itô's Lemma) 的關鍵規則：

隨機微積分多了一條普通微積分沒有的規則：

$$(dW_t)^2 = dt, \quad (dt)(dW_t) = 0, \quad (dt)^2 = 0$$

這讓我們能對隨機過程的函數做微分，是後面推導 VIX 公式的基礎。

2.2 均值回歸過程 (CIR 模型)

論文中的核心隨機過程是描述瞬時方差 V_t 的 CIR 過程：

$$dV_t = \kappa^Q(\theta^Q - V_t) dt + \sigma_V \sqrt{V_t} dW_t^{Q,V} \quad (1)$$

物理類比

物理類比：粒子在拋物線勢阱中的布朗運動

把 V_t 想成一顆粒子的位置，勢能為 $U(V) = \frac{1}{2}\kappa^Q(V - \theta^Q)^2$ (拋物線，就像諧振子)。

- $\kappa^Q(\theta^Q - V_t) dt$ ：回復力，把粒子拉回平衡點 θ^Q
- $\sigma_V \sqrt{V_t} dW$ ：隨機熱噪音 (噪音強度隨 V 變化)

參數意義：

- θ^Q ：長期均值 (平衡位置)，波動率最終回歸到這裡
- κ^Q ：回歸速度 (「彈力常數」)，越大表示回歸越快
- σ_V ：波動率的波動率 (vol of vol)，噪音強度

Feller 條件 $2\kappa^Q\theta^Q > \sigma_V^2$ 保證 V_t 不掉到 0 以下 (方差不能是負的)。

2.3 動差生成函數 (MGF)

物理類比

物理對應：統計力學的配分函數

統計力學的配分函數 $Z(\beta) = \sum_i e^{-\beta E_i}$ 把所有能量信息壓縮進一個函數。MGF 做的是同樣的事：

$$\phi_X(u) = \mathbb{E}[e^{uX}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} \mathbb{E}[X^n]$$

對 u 求 n 次導再取 $u = 0$ ，就得到第 n 個動差 $\mathbb{E}[X^n]$ 。

特徵函數 $\psi_X(k) = \mathbb{E}[e^{ikX}]$ 是 MGF 的虛數版，等同於把機率密度函數做傅立葉轉換。

Affine 模型的特殊性：

CIR 過程（更一般地說，affine 擴散）的 MGF 有閉式表達：

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[e^{uV_T}] = \exp(C(\tau, u) + D(\tau, u) \cdot V_t)$$

其中 $\tau = T - t$ ， C 和 D 滿足 Riccati 常微分方程。這是 Duffie–Pan–Singleton (2000) affine 定價框架的核心。

知道了 $\mathbb{E}[e^{uV_T}]$ ，就可以用積分變換算出 $\mathbb{E}[f(V_T)]$ ——包括 $f(V) = \sqrt{aV + b}$ （VIX 期貨定價的核心）。

3 論文核心：SVJJ 模型與解析公式

3.1 SVJJ 模型 (Section 2.2, eq 3–4)

SVJJ = Stochastic Volatility with Simultaneous Jumps in price and variance (隨機波動率加雙跳躍)。

股價 SDE (eq 3)，風險中性測度 $\mathbb{Q}$ 下：

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - \lambda^{\mathbb{Q}} \bar{\mu}_S^{\mathbb{Q}}) dt + \sqrt{V_t} dW_t^{\mathbb{Q},S} + dJ_t^S \quad (\text{eq 3})$$

方差 SDE (eq 4)：

$$dV_t = \kappa^{\mathbb{Q}}(\theta^{\mathbb{Q}} - V_t) dt + \sigma_V \sqrt{V_t} dW_t^{\mathbb{Q},V} + dJ_t^V \quad (\text{eq 4})$$

- r ：無風險利率
- $\lambda^{\mathbb{Q}}$ ：跳躍到達頻率 (Poisson intensity)
- dJ_t^S, dJ_t^V ：股價跳躍與方差跳躍 (同時發生)
- $\bar{\mu}_S^{\mathbb{Q}}$ ：跳躍的平均幅度 (確保期望收益率 = r)

物理類比

跳躍過程 = Poisson 放射性衰變

想像一個放射性原子核隨時可能「衰變」。Poisson 計數過程 N_t 滿足：

$$P(dN_t = 1) = \lambda^{\mathbb{Q}} dt + O((dt)^2)$$

在股票市場，「衰變」對應市場崩潰 (crash) ——突發的大幅跳動。每次跳躍同時改變股價 (J^S) 和方差 (J^V) ——這就是「Simultaneous Jump」的含義。

SVJJ 的巢狀模型：

模型	隨機波動	股價跳躍	方差跳躍
SV (Heston)	✓		
SVJ	✓	✓	
SVVJ	✓		✓
SVJJ (完整)	✓	✓	✓

3.2 關鍵橋樑： $VIX^2 = aV_t + b$ (eq 5)

關鍵結果

關鍵結構 (eq 5)：在 SVJJ 模型下， t 時刻的 VIX 平方是瞬時方差 V_t 的線性函數：

$$VIX_t^2 = a \cdot V_t + b \quad (\text{eq 5})$$

其中常數 $a > 0$ 和 b 由模型參數 ($\kappa^Q, \theta^Q, \sigma_V$ 、跳躍參數) 和 $\bar{T}$ 決定 (eq 6)。

為什麼成立？

將 VIX 定義 (eq 1) 代入 SVJJ 模型。 VIX_t^2 等於未來 $\bar{T}$ 期間累積方差的期望值 (加跳躍修正)：

$$VIX_t^2 = \frac{1}{\bar{T}} \mathbb{E}_t^Q \left[\int_t^{t+\bar{T}} V_s ds \right] + (\text{跳躍項})$$

對 CIR 過程，積分的期望值有解析解：

$$\mathbb{E}_t^Q \left[\int_t^{t+\bar{T}} V_s ds \right] = \underbrace{\frac{1 - e^{-\kappa^Q \bar{T}}}{\kappa^Q}}_{a \cdot \bar{T}} V_t + \theta^Q \left(\bar{T} - \frac{1 - e^{-\kappa^Q \bar{T}}}{\kappa^Q} \right)$$

結果對 V_t 是線性的。跳躍修正項也是線性或常數，所以最終 $VIX_t^2 = aV_t + b$ 。

物理類比

物理類比：諧振子的時間平均能量

在 OU 過程 (線性 SDE) 中，粒子的時間平均位移平方 $\langle x^2 \rangle_{[0,T]}$ 的期望值，對現在位置 x_0 是線性的。

a 反映現在的 V_t 對未來平均的影響 (「現在狀態的記憶」)， b 是無論現在狀態如何都存在的背景 (來自長期均值 θ^Q 和跳躍)。

這個線性結構源自 SDE 的仿射 (affine) 性——正是讓整個定價問題可解的核心條件。

為什麼這個線性關係這麼重要？

因為它把問題從「 VIX_T 的複雜函數的期望值」化簡成：

$$F^{\text{VIX}}(t, T) = 100 \mathbb{E}_t^Q[VIX_T] = 100 \mathbb{E}_t^Q \left[\sqrt{aV_T + b} \right]$$

——只涉及 V_T 的函數，而 V_T 的 MGF 有閉式表達。

3.3 Proposition 1：解析定價公式 (eq 7–11)

積分表示 (eq 8–9)

利用以下對任意 $x > 0$ 成立的積分恆等式 (Laplace 變換)：

$$\sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty u^{-1/2} e^{-xu} du \quad (\text{差一個常數，精確形式見論文})$$

取期望值並交換積分與期望（在 SVJJ 模型的適當條件下成立），得到：

關鍵結果

Proposition 1 (eq 8–9) :

$$F^{\text{VIX}}(t, T) = \frac{100}{\pi} \int_0^\infty u^{-1/2} e^{-bu} \cdot \varphi(-au, V_t, \tau) du \quad (\text{eq 8-9})$$

其中 $\tau = T - t$, $\varphi(u, V_t, \tau) = \mathbb{E}_t^\mathbb{Q}[e^{uV_T}]$ 是 V_T 的條件 MGF (eq 10) :

$$\varphi(u, V_t, \tau) = \exp\left(C(\tau, u) + D(\tau, u) \cdot V_t + A(\tau, u)\right) \quad (\text{eq 10})$$

C, D, A 滿足 Riccati ODE (eq 11 , 詳見附錄 A)。

物理類比

物理類比：路徑積分的傳播子

$\varphi(u, V_t, \tau) = \mathbb{E}[e^{uV_T}]$ 在物理上對應量子力學的傳播子 (propagator) 或統計力學的配分函數。

Affine 模型的神奇之處：即使 V_t 有均值回歸、有跳躍，其 MGF 仍然可以寫成 $\exp(\text{線性} + \text{常數})$ 的指數仿射形式——就像量子諧振子的傳播子有閉式解。

C 和 D 的 Riccati ODE 類似於 Hamilton–Jacobi 方程的特殊形式。

為什麼說這比其他方法好？

方法	積分維度	被積函數	備注
Zhu (2011)	一維	實值	本論文
Taylor 近似 (Lin 2007 等)	無積分	—	有誤差
標準 Fourier 反演	一維	複值	需取 Re 部分
VIX options Fourier	二維	複值	更慢
Monte Carlo	—	—	最慢

一維實值積分：快速、數值穩定、易實現。這是論文最主要的技術貢獻。

4 凸性修正的誤差分析 (Section 2.3)

4.1 什麼是凸性修正？

由 Jensen 不等式，對凸函數（如開根號）：

$$\mathbb{E}\left[\sqrt{aV_T + b}\right] < \sqrt{a\mathbb{E}[V_T] + b} = \sqrt{\mathbb{E}[VIX_T^2]}$$

VIX 期貨的公平價格嚴格小於 $\sqrt{\mathbb{E}[VIX_T^2]}$ 。兩者的差距叫做凸性修正（convexity adjustment）。

4.2 文獻中的近似方法

Lin (2007)：對 $\sqrt{x}$ 在 $\bar{x} = \mathbb{E}[VIX_T^2]$ 附近做二階 Taylor 展開：

$$\sqrt{x} \approx \sqrt{\bar{x}} + \frac{1}{2\sqrt{\bar{x}}}(x - \bar{x}) - \frac{1}{8\bar{x}^{3/2}}(x - \bar{x})^2 + \dots$$

取期望後，用二階動差（方差）估計凸性修正項。

Zhang, Shu, Brenner (2010)：延伸到三階展開，加入偏態（skewness）修正。

4.3 為什麼近似會失效？

關鍵結果

圖 1 (Figure 1) 顯示：

- 低波動率或短期合約：近似誤差可以忽略
- 高波動率（VIX > 30）或遠期合約：誤差超過 1-2 VIX 點
- 2008 年金融海嘯期間（VIX 飆至 80+）：Taylor 近似完全失效

在實際交易中，1 VIX 點的誤差是非常顯著的。

物理類比

Taylor 展開的失效條件

Taylor 展開在展開點附近有效，但當：

- V_T 的分布很廣（高波動率 $\Rightarrow$ 分布的尾巴很厚）
- 期限 τ 很長（不確定性更大）

展開就失效了。

物理類比：用諧振子（拋物線勢阱）近似一個非線性勢阱，在小振幅時準確，大振幅時差很遠。

5 實證研究 (Section 3)

5.1 資料

- 樣本期間：2004/3/26 (VIX 期貨推出) 至 2008/12/31，共 1,194 個交易日
- 資料：每日 VIX 現貨 + CBOE 掛牌的各到期月 VIX 期貨結算價
- 樣本涵蓋：低波動期 (2004–2006)、次貸危機 (2007)、金融海嘯 (2008)

5.2 估計方法：MCMC

物理類比

MCMC = 在參數空間裡的布朗運動
 你不知道哪組參數最好，但可以計算任意一組參數下的模型概似 (likelihood)。
 MCMC (Markov Chain Monte Carlo) 在參數空間裡做隨機遊走，停留時間與 posterior 機率成正比，最終採樣分布收斂到後驗分布 $p(\theta|\text{data})$ 。
 這篇論文用的是 Metropolis–Hastings 演算法，一種標準的 MCMC 方法。

5.3 四個模型的比較結果

模型	股價跳躍	方差跳躍	VIX 期貨 RMSE	備註
SV			最大	Heston (1993)
SVJ ✓			有顯著改善	
SVVJ		✓	有改善	但與 SVJ 接近
SVJJ ✓	✓	✓	最小	

關鍵結果

四大實證發現：

1. 加入股價跳躍 (SVJ) 顯著改善定價，尤其在 2007–2008 年高波動率期間。
2. 方差跳躍 (J^V) 的邊際貢獻有限——SVJJ 比 SVJ 改善幅度不大。
3. 純隨機波動率 (SV/Heston) 對 VIX 期限結構的擬合已相當不錯，在 2004–2006 年低波動期表現良好。
4. 估計的長期均值 $\hat{\theta}$ 約 0.04–0.06 (對應年化波動率 $\sim 20\text{--}24\%$)，符合歷史 VIX 均值。

6 物理視角總結

6.1 概念對照表

物理概念	金融對應	論文位置
朗之萬方程式	隨機微分方程 (SDE)	SVJJ 模型基礎
粒子在拋物線勢阱 (CIR)	均值回歸方差 V_t	eq 4
Poisson 放射性衰變	市場崩潰跳躍	dJ^S, dJ^V
諧振子時間平均線性	$VIX^2 = aV_t + b$	eq 5, 全文關鍵
配分函數 / 特徵函數	V_T 的 MGF	$\varphi = e^{C+DV+A}$, eq 10
Laplace 反演 (一維實值)	VIX 期貨定價積分	eq 8–9, 主要貢獻
Hamilton–Jacobi / Riccati	C, D 的 ODE	Appendix A
Taylor 展開大振幅失效	凸性修正近似誤差	Sec 2.3

6.2 論文的核心邏輯線

1. $VIX_T^2 = aV_T + b$ (eq 5)
 $\Rightarrow$ 問題化為計算 $\mathbb{E}[\sqrt{aV_T + b}]$
2. $\sqrt{x}$ 的 Laplace 積分表示
 $\Rightarrow \mathbb{E}[\sqrt{aV_T + b}] = \int_0^\infty (\text{kernel}) \cdot \mathbb{E}[e^{-uV_T}] du$
3. $\mathbb{E}[e^{uV_T}] = \text{Affine MGF} = e^{C+DV_t+A}$ (eq 10)
 $\Rightarrow$ 被積函數有閉式表達
4. 一維實值數值積分
 $\Rightarrow$ 快速、準確、易實現的 VIX 期貨定價公式

A 數學補充：Riccati ODE 推導思路 (Appendix A)

目標

求 V_T 在 SVJJ 模型下的條件 MGF：

$$\varphi(u, V_t, \tau) = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[e^{uV_T}], \quad \tau = T - t$$

步驟一：假設 Affine 結構

設 MGF 具有指數仿射形式：

$$\varphi(u, V_t, \tau) = \exp(C(\tau, u) + D(\tau, u) \cdot V_t + A(\tau, u))$$

步驟二：Feynman-Kac 定理

φ 滿足一個 PDE (由 Feynman-Kac 定理，SDE 解的期望值滿足偏微分方程)。把 Affine 假設代入後，PDE 自然分解成 ODE：

$D(\tau, u)$ 的 Riccati ODE：

$$\frac{\partial D}{\partial \tau} = \frac{1}{2} \sigma_V^2 D^2 - \kappa^{\mathbb{Q}} D + \lambda^{\mathbb{Q}} (\psi^V(D) - 1)$$

(ψ^V 是方差跳躍幅度的 MGF；精確係數見論文 eq 11)

邊界條件： $D(0, u) = u$ ， $C(0, u) = 0$ ， $A(0, u) = 0$ 。

物理類比

物理對應：Hamilton-Jacobi 方程

Riccati ODE 是量子力學 Hamilton-Jacobi 方程的類比。在量子諧振子中，傳播子的對數相位恰好滿足 Riccati 方程。Affine 模型可以理解為「有跳躍的量子諧振子金融版本」——跳躍讓動力學更複雜，但線性代數結構保留了（半）閉式解。

無跳躍時（純 Heston）的解析解

當 $\lambda = 0$ ，Riccati ODE 的解是解析的（熟悉 Heston 選擇權定價的讀者應不陌生）：

$$D(\tau, u) = \frac{u e^{-\kappa^{\mathbb{Q}} \tau}}{1 - \frac{\sigma_V^2 u}{2\kappa^{\mathbb{Q}}} (1 - e^{-\kappa^{\mathbb{Q}} \tau})}$$

加入跳躍後通常無解析解，需要數值 ODE solver——計算量仍遠小於 Monte Carlo。